1 Phần xác suất

1.1 Các công thức xác suất

Công thức cộng và nhân xác suất:

- $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, và $P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_iA_j) + \sum_{i<j<k} P(A_iA_jA_k) - \dots$
- $P(AB) = P(A)P(B|A)$ và $P(A_1A_2...A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)...P(A_n|A_1A_2...A_{n-1})$

Với $A_1, \dots, A_n$ là một họ các biến cố đầy đủ:

- Công thức xác suất đầy đủ: $P(F) = P(A_1)P(F|A_1) + P(A_2)P(F|A_2) + \dots + P(A_n)P(F|A_n)$.
- Công thức Bayse: $P(A_k|F) = \dfrac{P(A_k)P(F|A_k)}{P(F)}$.

1.2 Biến ngẫu nhiên (BNN):

- BNN X rời rạc: $\mu = \mathbb{E}(X) = \sum_i x_i P(X = x_i)$, và $\sigma^2 = \mathbb{V}(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 P(X = x_i) = \sum_i x_i^2 P(X = x_i) - \mu^2$.
- BNN X liên tục: $\mu = \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)dx$, và $\mathbb{V}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2$.

1.3 Các hàm phân phối xác suất cơ bản

Phân phối nhị thức, $X \sim B(n,p)$): $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ và $\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}(X) = npq$.

Phân phối Poisson, $X \sim P(\lambda)$: $P(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, và $\mathbb{E}(X) = \mathbb{V}(X) = \lambda$.

Phân phối siêu bội, $X \sim H(N, K, n)$: $P(X = k) = \dfrac{C_K^k\, C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}$ và $\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}ar(X) = np(1-p)\left(\dfrac{N-n}{N-1}\right)$, $p = \dfrac{K}{N}$.

Phân phối mũ, $X \sim Exp(\lambda)$: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, và $\mathbb{E}(X) = \dfrac{1}{\lambda}$, $\mathbb{V}(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}$.

Phân phối chuẩn, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ và $\mathbb{E}(X) = \mu$, $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$.

Định lý giới hạn trung tâm: Nếu $X_1, \dots, X_n$ là đôi một độc lập và $\mathbb{E}(X_k) = \mu$, $\mathbb{V}(X_k) = \sigma^2$, $\overline{X} = \dfrac{\sum_{k=1}^{n} X_k}{n}$ khi n đủ lớn, thì $\dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

2 Phần thống kê

2.1 Khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy cho kỳ vọng :

1. Biết σ^2, X có phân phối chuẩn: $\overline{x} - z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{x} + z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2. Không biết σ^2, và X có phân phối chuẩn: $\overline{x} - t_{\alpha/2}^{n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{x} + t_{\alpha/2}^{n-1}\dfrac{s}{\sqrt{n}}$
3. Cỡ mẫu n đủ lớn, không biết phân phối tổng thể hoặc phân phối tổng thể không có phân phối chuẩn: $\overline{x} - z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{x} + z_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (nếu không biết σ thì thay bằng s).

Khoảng tin cậy cho tỷ lệ tổng thể P, n đủ lớn : $\hat{P} - z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq P \leq \hat{P} + z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$. Trong đó: $\hat{P} = \dfrac{X}{n}$, X là số phần tử thoả tính chất $\mathcal{A}$ trong mẫu gồm n phần tử.

2.2 Kiểm định giả thuyết thống kê, một mẫu

Kiểm định cho kỳ vọng :

1. Biết σ^2, X có phân phối chuẩn : $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ ==> Dùng bảng 1 (z-test).
2. Không biết σ^2 và X có phân phối chuẩn: $t_0 = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ ==> Dùng bảng 2 (t-test).
3. Cỡ mẫu n đủ lớn, không biết phân phối tổng thể hoặc phân phối tổng thể không có phân phối chuẩn:: $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ (nếu biết σ) hoặc $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ (nếu không biết σ)==> Dùng bảng 1 (z-test).

Kiểm định cho tỉ lệ tổng thể, n đủ lớn : $z_0 = \dfrac{\hat{P} - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}}$ ==> Dùng bảng 1 (z-test). Trong đó: $\hat{P} = \dfrac{X}{n}$, X là số phần tử thoả tính chất $\mathcal{A}$ trong mẫu gồm n phần tử.

2.3 Kiểm định giả thuyết thống kê, hai mẫu

Kiểm định cho kỳ vọng :

1. Biết σ, phân phối chuẩn: $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ ==> Dùng bảng 1(z-test).
2. Chưa biết σ, có phân phối chuẩn, và $\sigma_1 = \sigma_2$:
   $S_p^2 = \dfrac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$, $t_0 = \dfrac{\overline{X} - \overline{Y}}{S_p\sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}}$ ==> Dùng bảng 2 (t-test) với $df = n_1 + n_2 - 2$.
3. Chưa biết σ, có phân phối chuẩn, và $\sigma_1 \neq \sigma_2$:
   $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$ và $df = \dfrac{\left[(s_1^2/n_1)+(s_2^2/n_2)\right]^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$ ==> Dùng bảng 2 (t-test).
   Ghi chú: Nguyên tắc thô để kiểm tra điều kiện $\sigma_1 = \sigma_2$:
   Nếu $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2} \in [0.5, 2]$ dùng điều kiện $\sigma_1 = \sigma_2$, ngược lại dùng điều kiện $s_1 \neq s_2$.
4. Cỡ mẫu n đủ lớn, không biết phân phối tổng thể hoặc phân phối tổng thể không theo phân phối chuẩn: $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ (nếu biết phương sai), $z_0 = \dfrac{\overline{X} - \overline{Y}}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$ (nếu không biết phương sai) ==> Dùng bảng 1(z-test).

Kiểm định cho tỉ lệ tổng thể, cỡ mẫu đủ lớn : $z_0 = \dfrac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}\right)}}$ ==> Dùng bảng 1. Trong đó: $\hat{P} = \dfrac{X+Y}{n_1+n_2}$, $\hat{P}_1 = \dfrac{X}{n_1}$, $\hat{P}_2 = \dfrac{Y}{n_2}$, X và Y lần lượt là số phần tử thoả tính chất $\mathcal{A}$ trong mẫu gồm n_1 và n_2 phần tử.

Bảng quy tắc bác bỏ H_0:

Đối thuyết H1	Miền bác bỏ	Trị số p_v
Hai phía	$W_\alpha = \left\{z_0 : \lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}\right\}$	$2\left[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)\right]$
Một phía phải	$W_\alpha = \{z_0 : z_0 > z_\alpha\}$	$1 - \Phi(z_0)$
Một phía trái	$W_\alpha = \{z_0 : z_0 < -z_\alpha\}$	$\Phi(z_0)$

Bảng 1: z-test

Đối thuyết H1	Miền bác bỏ (một mẫu)	Miền bác bỏ (hai mẫu, và hồi quy)	Trị số p_v
Hai phía	$W_\alpha = \left\{t_0 : \lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,n-1}\right\}$	$W_\alpha = \left\{t_0 : \lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2,df}\right\}$	$2P(T > \lvert t_0$
Một phía phải	$W_\alpha = \{t_0 : t_0 > t_{\alpha,n-1}\}$	$W_\alpha = \{t_0 : t_0 > t_{\alpha,df}\}$	$P(T > t_0)$
Một phía trái	$W_\alpha = \{t_0 : t_0 < -t_{\alpha,n-1}\}$	$W_\alpha = \{t_0 : t_0 < -t_{\alpha,df}\}$	$P(T < t_0)$

Bảng 2: t-test

2.4 Phân tích phương sai (ANOVA) một nhân tố, cỡ mẫu bằng nhau

Quan sát một mẫu có $N = kn$ giá trị quan trắc, trong đó k là số phương thức xử lý của nhân tố, và mõi phương thức xử lý có n giá trị quan trắc.
Bài toán kiểm định:
$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \cdots = \tau_k = 0$ (không có sự khác biệt trong trung bình giữa các nhóm)
$H_1 : \tau_i \neq 0$, với ít nhất một i (không có sự khác biệt trong trung bình giữa các nhóm).
Bảng tóm tắt ANOVA:

Nguồn của sự biến thiên	SS	df	MS	F
Giữa các nhóm(SSB)	$SSB = n\sum_{i=1}^{k}(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2 = \sum_{i=1}^{k}\frac{y_{i\cdot}^2}{n} - \frac{y_{\cdot\cdot}^2}{N}$	$k-1$	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm (SSW)	$SSW = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2 = SST - SSB$	$k(n-1)$	$MSW = \frac{SSW}{k(n-1)}$	
Tổng (SST)	$SST = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}y_{ij}^2 - \frac{y_{\cdot\cdot}^2}{N}$	$kn-1$		

Bác bỏ H_0 khi: $F = \frac{MSB}{MSW} > F_{\alpha;k-1,k(n-1)}$===> F có phân phối Fisher (F-test).

2.5 Hồi quy tuyến tính đơn

Đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X : $y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$. Trong đó: $\hat{\beta}_1 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$, và $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x}$.

Các tổng:

- $S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n}$
- $S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n}$
- $S_{yy} = SST = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}{n}$

Ước lượng cho σ^2: $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{SSE}{n-2}$, $SSE = SST - SSR = SST - \hat{\beta}_1 S_{xy}$

Kiểm định cho các hệ số:

1. Bài toán: $H0: \ \beta_1 = b_1$
   Giá trị kiểm định thống kê: $T_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - b_1}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t(n-2)$, $\quad SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}$, ===> dùng bảng 2 (t-test).
2. Bài toán: $H0: \ \beta_0 = b_0$
   Giá trị kiểm định thống kê: $T_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - b_0}{SE(\hat{\beta}_0)} \sim t(n-2)$, $SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\hat{\sigma}^2\left(\dfrac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}$ ===> dùng bảng 2 (t-test).

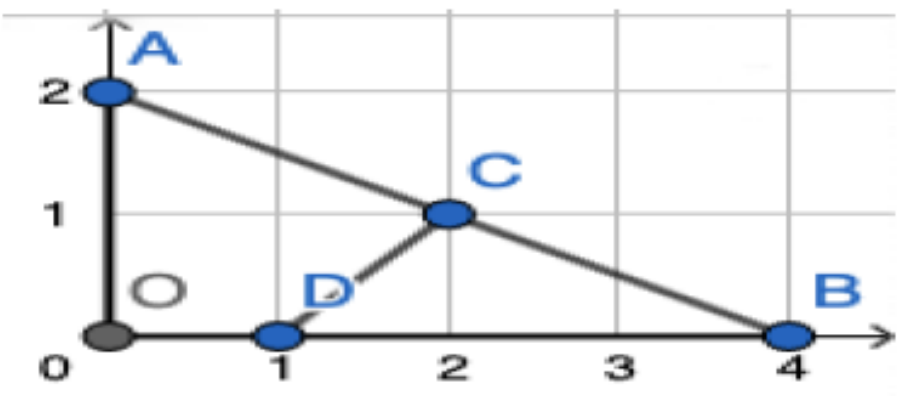
Khoảng tin cậy cho các hệ số:

1. $\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\dfrac{\hat{\sigma}}{S_{xx}}} \le \beta_1 \le \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\dfrac{\hat{\sigma}}{S_{xx}}}$
2. $\hat{\beta}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\hat{\sigma}^2} \le \beta_0 \le \hat{\beta}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2}\sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\hat{\sigma}^2}$

Hệ số xác định : $R^2 = \dfrac{SSR}{SST} = 1 - \dfrac{SSE}{SST} = \beta_1^2\dfrac{S_{xx}}{SST} = \beta_1\dfrac{S_{xy}}{SST}$.

3 Bài tập

Bài 1. Lấy ngẫu nhiên một điểm M trong hình tam giác OAB. Tìm xác suất M nằm bên trong hình tứ giác OACD.



Bài 2. Một hộp có 20 ống thuốc, trong đó có 5 ống thuốc kém chất lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 3 ống thuốc. Tính các xác suất:

(a) Lấy được 3 ống thuốc tốt.

(b) Lấy được 2 ống thuốc tốt, và 1 ống kém chất lượng.

Bài 3. Bảng số liệu sau thống kê kết quả kiểm tra chất lượng hoá lý của 113 mẫu nước ở thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2020. Bảng số liệu đưa ra tỷ lệ mẫu đạt và tỷ lệ mẫu cho từng loại nước. *(nguồn: locphen.vn).*

Tỷ lệ mẫu	Loại nước	Tỷ lệ đạt
7/113	L1	1
72/113	L2	71/72
20/113	L3	9/20
14/113	L4	3/14

Chọn ngẫu nhiên một mẫu nước từ những mẫu được khảo sát,

(a) tính xác suất để mẫu được chọn có kết quả kiểm tra là đạt.

(b) biết mẫu được chọn là đạt, tính xác suất để mẫu này thuộc loại L1.

Bài 4. Trong một nhà máy sản xuất vi mạch điện tử, chúng ta biết rằng tỷ lệ vi mạch không đạt chất lượng là 5% và việc hư hỏng của các vi mạch là độc lập với nhau. Kiểm tra ngẫu nhiên 15 vi mạch, tính các xác suất sau:

(a) Có đúng 7 vi mạch không đạt chất lượng.

(b) Có ít nhất 1 vi mạch không đạt chất lượng.

(c) Tính trung bình và độ lệch chuẩn cho số vi mạch bị hỏng.

Bài 5. Một thùng chứa 300 linh kiện điện tử, trong đó có 100 linh kiện là hàng nội địa và 200 linh kiện là hàng nhập khẩu. Nếu chọn ngẫu nhiên lần lượt 4 linh kiện (không hoàn lại).

(a) Tính xác suất để cả 4 linh kiện đều là hàng nội địa.

(b) Tính xác suất để có 2 hoặc 3 linh kiện là hàng nội địa.

(c) Tính xác suất để có ít nhất một linh kiện từ hàng nội địa.

Bài 6. Giả sử rằng số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài điện thoại trong một giờ có phân phối Poisson với $\lambda = 10$. Tính các xác suất sau:

(a) Có 5 cuộc điện thoại gọi đến trong một giờ.

(b) Có nhiều nhất 3 cuộc điện thoại gọi đến trong một giờ.

(c) Có 15 cuộc điện thoại gọi đến trong hai giờ.

(d) Có 5 cuộc điện thoại gọi đến trong 30 phút.

Bài 7. Trong một mạng máy tính ở một công ty, biết rằng số người dùng đăng nhập vào mạng trong một giờ có phân phối Poisson với trung bình bằng 25.

(a) Tính xác suất không có người dùng nào đăng nhập trong khoảng thời gian 6 phút.

(b) Tính xác suất lần đăng nhập kế tiếp cách lần đăng nhập đầu từ 2 đến 3 phút.

Bài 8. Một trang trại ghi nhận rằng ở mùa thu hoạch trước thì trọng lượng trung bình của các con gà khi xuất xuồng là 1.5kg/con. Năm nay, người ta chọn ngẫu nhiên 10 con gà và ghi nhận cân nặng như sau: 1.2, 2.3, 1.9, 1.0, 1.3, 1.4, 2.1, 2.0, 1.8, 1.7 Giả sử rằng trọng lượng các con gà có phân phối chuẩn.

(a) Với $\alpha = 0.05$ có đủ cơ sở để kết luận rằng trong lượng trung bình của các con gà năm nay lớn hơn trọng lượng trung bình năm trước?

(b) Tính KTC 95% cho trọng lượng trung bình của các con gà năm nay.

Bài 9. Để nghiên cứu tính hiệu quả của một loại thuốc mới, người ta đã chia bệnh nhân gồm 2 nhóm: nhóm sử dụng thuốc và nhóm sử dụng giả dược. Sau 2 tuần thử thuốc người ta ghi nhận mức độ hồi phục bệnh theo thang điểm 1-10 (10- hoàn toàn khỏi bệnh). Kết quả ghi nhận như sau:

Nhóm sử dụng thuốc	6.1	7.0	8.2	7.6	6.5	8.4	6.9	6.7	7.4	5.8
Nhóm dùng giả dược	5.2	7.9	3.9	4.7	5.3	5.4	4.2	6.1	3.8	6.3

Giả sử rằng tổng thể có phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, có đủ cơ sở để kết luận rằng thuốc mới là hiệu quả?

Bài 10. Hai loại máy in 3D được sử dụng. Người ta đã khảo sát 300 mẫu vật được in từ mỗi máy thì thấy có 15 mẫu vật được in từ máy 1 là đạt yêu câu chất lượng, và 8 mẫu từ máy 2 là đạt chất lượng. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, có đủ cơ sở để kết luận rằng hai máy in có chất lượng như nhau?

Bài 11. Người ta muốn kiểm định xem liệu thành phần Cotton có ảnh hưởng đến độ chắc của sợi vải. 5 cấp độ cotton đã được quan sát, ở mỗi cấp độ người ta chọn ngẫu nhiên 5 mẫu vải để kiểm tra độ chắc của sợi vải. Kết quả được tóm tắt như bảng sau:

Thành phần Cotton percentage	Độ chắc của sợi vải				
	1	2	3	4	5
15	7	7	15	11	9
20	12	17	12	18	18
25	14	18	18	19	19
30	19	25	22	19	23
35	7	10	11	15	11

Giả sử rằng dữ liệu trên thỏa các giả định của mô hình ANOVA. Sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ để đưa ra kết luận phù hợp.

Bài 12. Một nghiên cứu ảnh hưởng việc gia tăng liều dùng X (mg/kg) của một loại thuốc ngủ trên thời gian ngủ Y (giờ). Kết quả thực nghiệm ghi nhận được như sau:

X	1	1	2	2	3	4	5	5
Y	1	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2.5	2.2

(a) Tìm phương trình hồi quy của Y theo X.

(b) Tìm $\hat{\sigma}^2$ và hệ số xác định R^2.

(c) Có tài liệu cho biết phương trình hồi quy của Y theo X là $Y = 0.29x + 0.93$. Hỏi kết quả quan sát có phù hợp với phương trình cho biết không? $\alpha = 0.05$.

(d) Tìm KTC 95% cho hệ số gốc và hệ số chặn.